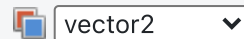


This page is under active construction. Expect bugs.

Počítačové sítě, ISO/OSI model, vlastnosti fyzických vrstev, topologie, řízení přístupu k médiu, kódování, spolehlivost datových přenosů, protokoly rodiny TCP/IP.



B4B38PSIA

- **ISO/OSI model** – funkce vrstev a komunikace mezi nimi, PDU, SDU, multiplexování, splitting, segmentace. Metody zpracování chyb při datových přenosech, dopředná chybová korekce, ARQ metody, jejich vlastnosti a vhodné aplikační nasazení, CRC a jeho vlastnosti.
- **Protokoly TCP/IP** – IPv4, IPv6, ICMP, ARP, NDP, TCP, UDP, DHCP, systém DNS, princip směrování v IP sítích.
- **Síťové technologie** – Ethernet a WiFi, přístupové metody, adresace, technologie VLAN, funkční rozdíly rozbočovač vs. přepínač.

ISO/OSI model

Model ISO/OSI je teoretický model, který rozděluje komunikaci v počítačových sítích do sedmi vrstev. Každá vrstva řeší určitou skupinu úloh a komunikuje pouze se sousedními vrstvami. Cílem modelu je umožnit snadné propojování distribuovaných systémů – například emailový klient nemusí vědět, zda komunikace probíhá přes Wi-Fi nebo kabel.

Data vytvořená v aplikační vrstvě jsou postupně zapouzdřována (obalována) hlavičkami nižších vrstev. Zařízení v síti vždy zpracovávají pouze hlavičku odpovídající jejich vrstvě – např. router rozhoduje podle IP adresy bez ohledu na to, zda jde o TCP nebo UDP.

- **7. Aplikační vrstva** – zajišťuje služby přímo pro koncového uživatele (např. HTTP, FTP, SMTP)
- **6. Prezentační vrstva** – kódování, šifrování, komprese dat
- **5. Relační vrstva** – správa relací mezi aplikacemi (navázání, udržování, ukončení spojení)
- **4. Transportní vrstva** – spolehlivý přenos dat mezi koncovými zařízeními (např. TCP, UDP)
- **3. Síťová vrstva** – směrování paketů mezi sítěmi (např. IP)
- **2. Spojová vrstva** – přenos rámců mezi dvěma přímo spojenými uzly (např. MAC adresa, Ethernet)
- **1. Fyzická vrstva** – fyzický přenos bitů po médiu (např. elektrické signály)

Kritéria návrhu vrstev ISO/OSI modelu:

- Činnosti na stejném stupni abstrakce mají být ve stejné vrstvě.
- Minimalizace datových toků mezi vrstvami.
- Snaha o aplikovatelnost na významné existující standardy (např. X.25).

Vrstva	Vrstva anglicky	Protokoly	Název v TCP/IP	Zařízení	Pomůcka
Aplikační	Application	FTP, HTTP, SSH	Aplikační		All
Prezentační	Presentation	SSL, MIME	Aplikační		People
Relační	Session	SQL, PAP	Aplikační		Sleeping/Resting
Transportní	Transport	TCP, UDP	Transportní		Through
Síťová	Network	IP	Síťová	Router	Networking
Spojová	Link	MAC, Ethernet	Vrstva síťového rozhraní	Switch	Lectures
Fyzická	Physical	RS-232, RS-485, Ethernet	Vrstva síťového rozhraní	Hub	Fail

1. Fyzická vrstva

Fyzická vrstva je nejnižší vrstva ISO/OSI modelu. Zajišťuje samotný přenos bitů (symbolů) po fyzickém médiu – vodiči, optickém vlákne nebo rádiovými vlnami. Neřeší význam přenášených dat, pouze jak se budou signály fyzicky šířit.

- Poskytuje služby typu: odešli bit, přijmi bit
- Nijak neinterpretuje to, co přenáší.

Zabývá se:

- **kódováním a modulací** – jak se binární data převádějí na signály (např. napěťové úrovně)
- **časováním a synchronizací** – aby příjemce věděl, kdy číst data
- **elektrickými a mechanickými parametry** – napětí, konektory, typy kabelů
- **řídícími signály** – např. detekce připojení, řízení toku

Typy přenosu

- **Paralelní přenos** – více bitů současně (každý vodič jeden bit)
- **Sériový přenos** – bity přicházejí po jednom (běžnější u sítí)
- **Synchronní přenos** – odesílatel a příjemce synchronizováni hodinovým signálem
- **Asynchronní přenos** – data jsou oddělená start/stop bity, přenos není časově sladěný
- **Arytmický přenos** – přenos bez pevné časové struktury, používá se např. s autonegociací

Přenosová pásma

- **Základní pásmo (baseband)** – data se přenáší přímo jako 0/1 (např. Ethernet)
- **Přeložené pásmo (broadband)** – data se modulují na vyšší frekvence (např. Wi-Fi)

Příklady standardů fyzické vrstvy

- **RS-232, RS-485** – sériová rozhraní, často v průmyslovém prostředí
- **IEEE 802.3 (Ethernet)** – fyzická vrstva pro kabelové sítě
- **IEEE 802.11 (Wi-Fi)** – bezdrátový přenos signálu

2. Spojová vrstva (Data Link)

Spojová vrstva zajišťuje přenos **rámců** (frames) mezi dvěma přímo propojenými uzly – v dosahu jednoho fyzického spoje. Nepřenáší data přes více uzlů, ale pouze lokálně, např. v rámci jednoho segmentu sítě (např. mezi dvěma zařízeními připojenými ke stejnému přepínači nebo AP). Využívá různé technologie fyzické vrstvy, může být kabelová i bezdrátová.

Může pracovat:

- **spolehlivě** či **nespolehlivě** – s detekcí/nápravou chyb nebo bez
- **spojovaně** či **nespojovaně** – s navazováním spojení nebo bez

Hlavní zodpovědnosti spojové vrstvy:

- **Synchronizace rámců** – rozpoznání začátku a konce rámce, správné zpracování celé struktury rámce
- **Media Access Control (MAC)** – řízení přístupu ke sdílenému médiu a řešení kolizí
 1. CSMA/CD – detekce kolize (Ethernet)
 2. CSMA/CA – prevence kolize (Wi-Fi)
 3. Token passing – řízený přístup
- **Adresace** – fyzické MAC adresy (48bitové), případně rozšířené o VLAN tagy
- **Spolehlivost přenosu** – detekce chyb (např. CRC-32, FCS), lokální opravy chyb (ARQ/FEC); může fungovat i jako „best-effort“
- **Řízení toku** – např. pomocí PAUSE rámců nebo potvrzování (ACK/NACK, HDLC)
- **Správa spojení (link management)** – zřízení/ukončení spojení, asociace v bezdrátových sítích

3. Síťová vrstva (Network)

Síťová vrstva přenáší **pakety** od zdroje k cíli, i pokud jsou na různých sítích a není mezi nimi přímé spojení. Musí tedy najít vhodnou cestu v síti – typicky přes více mezilehlých zařízení (routery). Na rozdíl od spojové vrstvy už zohledňuje topologii celé sítě.

Je to poslední vrstva, kterou **musí** implementovat přenosová infrastruktura – bez ní není možné směřovat mezi sítěmi. Výjimkou mohou být velmi jednoduché nebo uzavřené systémy (např. některé průmyslové aplikace).

Nejběžnějším síťovým protokolem je **IP** (Internet Protocol), včetně jeho verzí IPv4 a IPv6.

Hlavní zodpovědnosti síťové vrstvy:

- **Logická adresace** – přiřazení jedinečné IP adresy každému zařízení v síti
- **Směrování (routing)** – hledání nejlepší cesty k cílovému uzlu:
 1. **neadaptivní (statické)** – trasy se nemění podle zátěže; vhodné pro jednoduché topologie
 2. **adaptivní (dynamické)** – trasy se přizpůsobují aktuální síťové situaci (např. pomocí OSPF, BGP)
 3. **izolované (distance-vector)** – router zná jen informace od sousedů (pomalejší reakce)
 4. **distribuované (link-state)** – routery sdílejí kompletní informace o topologii (rychlejší a přesnější)
- **Fragmentace a defragmentace** – rozdělení velkého paketu, pokud přesahuje MTU, a následné složení na cíli
- **Kontrolní a diagnostické zprávy** – např. ICMP zprávy (ping, Time-Exceeded, Destination-Unreachable)
- **Značení QoS (Quality of Service)** – pomocí DSCP/ECN bitů je možné rozlišit důležitost a prioritu provozu

4. Transportní vrstva (Transport)

Transportní vrstva slouží jako prostředník mezi požadavky aplikačních vrstev a schopnostmi sítě. Jejím úkolem je **přizpůsobit chování přenosu konkrétním potřebám aplikací**, protože nižší vrstvy často nemůžeme měnit – bývají sdílené nebo pod správou jiné organizace.

Např. přenos souboru vyžaduje vysokou spolehlivost, zatímco videohovor raději upřednostní nízkou latenci.

Transportní protokoly běží pouze v koncových uzlech (klienti, servery). Samotná síť (např. routery) je nevyužívá – poskytují aplikačně specifické funkce.

Zodpovědnosti transportní vrstvy:

- **Zvýšení spolehlivosti** – číslování segmentů, potvrzování (ACK), opětovné vysílání (ARQ)
- **Virtuální spojení** – řízení spojení mezi dvěma aplikacemi (navázání, udržování, ukončení)
- **Segmentace a sestavení (re-assembly)** – rozdělení velkých zpráv na části a opětovné složení
- **Řízení toku a zahlcení** – zabránění přetížení příjemce nebo sítě
- **Multiplexing portů** – více aplikací na jednom zařízení používá různé porty
- **Volitelně QoS, šifrování, prioritizace**

Typické protokoly:

- **TCP (Transmission Control Protocol)**: spojovaný, spolehlivý, řízení zahlcení, ARQ, vhodný pro web, e-mail, přenosy souborů
- **UDP (User Datagram Protocol)**: nespojovaný, best-effort, preferován, když je důležitá latence (např. VoIP, DNS)
- **SCTP, QUIC**: modernější alternativy, podpora vícenásobných toků, lepší latence (QUIC = TCP+TLS+HTTP/2 dohromady)

5. Relační vrstva (Session)

Relační vrstva (Session Layer) zajišťuje **sestavení, správu a ukončení relací** mezi dvěma aplikačními procesy. Typicky jde o delší komunikaci, která může být organizovaná jako dialog nebo konverzace.

Možné funkce relační vrstvy:

- **Synchronizační body (check-pointing)** – pro možnost obnovení po chybě bez nutnosti začít znovu
- **Koordinace více datových toků** – např. současné přehrávání audio a video streamu

- **Řízení dialogu** – určení, kdo kdy „mluví“, half-duplex/full-duplex komunikace
- **Šifrování a komprese** – pokud nejsou řešeny jinde (např. TLS)
- **Podpora transakčního zpracování dat** – např. v databázových systémech

6. Prezentační vrstva (Presentation)

Prezentační vrstva se stará o to, **jak data vypadají** – tedy o jejich formát, strukturu a kódování. Nižší vrstvy zajišťují, aby byly bity doručeny přesně tak, jak byly odeslány. To ale nestačí – stejná posloupnost bitů může mít na různých zařízeních různý význam (např. kvůli jiné endiannessi nebo znakovému kódování).

Prezentační vrstva proto provádí potřebné **konverze a úpravy**, aby byla data pochopitelná pro příjemce.

Možné využití:

- Převod **endianness** – např. mezi little-endian a big-endian reprezentací čísel
- Převod **znakového kódování** – např. UTF-8 $\rightleftharpoons$ UTF-16
- Definice a zpracování **datových formátů** – např. ASN.1, JSON, XML, Protobuf
- Úpravy formátu struktur a polí, které se přenášejí mezi různými systémy

7. Aplikační vrstva (Application)

Aplikační vrstva poskytuje **síťové služby přímo aplikacím**. Je nejbližší uživateli – sem patří protokoly, které vývojáři nebo uživatelé skutečně volají (např. HTTP, FTP, SMTP). Nedefinuje samotné aplikace, ale pouze jejich síťové rozhraní.

Historie a význam: Původně se předpokládalo, že aplikační vrstva bude přímo obsahovat aplikace, ukázalo se, že aplikací je příliš mnoho a není smysluplné všechny standardizovat.

- Výsledkem je, že aplikační vrstva standardizuje pouze „jádra“ aplikací – např. přenos e-mailu, přístup k distribuovaným objektům, DNS apod., samotné uživatelské rozhraní aplikací leží **nad aplikační vrstvou**.

Funkce aplikační vrstvy:

- Poskytuje přístup ke konkrétním síťovým službám (HTTP, FTP, DNS, SMTP, MQTT...)
- Definuje **příkazy, odpovědi, formát zpráv**
- Zajišťuje **autentizaci a autorizaci**

PDU x SDU a komunikace mezi vrstvami

Pro komunikaci mezi jednotlivými vrstvami modelu ISO/OSI je důležité pochopit, jak si předávají data a jak je zpracovávají.

- **SDU (Service Data Unit)** – data, která vrstva N **převezme** od vrstvy N + 1. Neobsahuje žádné hlavičky nebo metadata nižších vrstev. Vrstva s SDU nijak nemanipluluje – zasazuje ji jako uživatelský payload.
- **PDU (Protocol Data Unit)** – datová jednotka vytvořená vrstvou N. Obsahuje **SDU jako payload**, ale přidává k němu vlastní hlavičku a případně další řídicí informace.
- **PCI (Protocol Control Information)** – řídicí informace v hlavičce PDU, např. adresace, typ zprávy apod.
- **User data** – uživatelská část PDU, odpovídající SDU

Vztah: Vrstva N vytvoří PDU tak, že obalí SDU (data z vrstvy N+1) vlastní hlavičkou → PDU = PCI + SDU

- **SAP (Service Access Point)** – rozhraní mezi dvěma sousedními vrstvami:
 - *horní SAP* vrstvy N – vstup, kterým vrstva N poskytuje službu vrstvě N + 1
 - *dolní SAP* vrstvy N – výstup, kterým vrstva N využívá službu vrstvy N – 1

Další pojmy:

- **Entity (N)** – prvek vrstvy N, který realizuje část jejích funkcí
- **Peer Entities** – entity téže vrstvy, ale na různých uzlech (např. klient/server)
- **Service (N)** – služba poskytovaná vrstvou N vrstvě N + 1

Multiplexing, Splitting, Segmenting

Různé vrstvy mohou přenášet data různě složitým způsobem – často dochází k mapování jednoho spojení nebo datové jednotky na více přenosů (nebo naopak).

- **Multiplexing / Demultiplexing:** Jedno spojení vrstvy N – 1 nese více spojení vrstvy N
 - Příklad: více TCP spojení běžících paralelně přes jednu IP adresu (identifikováno porty)
- **Splitting / Recombining:** Jedno spojení vrstvy N je rozděleno mezi více spojení vrstvy N – 1
 - Příklad: link aggregation (např. více fyzických linek sdružených do jednoho logického spojení)
- **Segmenting / Reassembling:** Velká SDU je rozdělena na více PDU, které se přenesou samostatně a následně opět složí
 - Příklad: IP fragmentace, segmentace v TCP

Zpracování chyb při přenosech

Při přenosu dat může docházet k chybám – buď je odhalíme a požádáme o opakování (ARQ), nebo se je pokusíme rovnou opravit pomocí redundantních dat (FEC).

ARQ (Automatic Repeat reQuest)

Metody pro zajištění spolehlivosti pomocí potvrzování (ACK/NACK) a opakování přenosu:

ARQ (Automatic Repeat reQuest)

Stop-and-Wait ARQ

- Odesílatel pošle **jedinou** PDU a **zastaví se**, dokud nepřijde ACK.
- Časovač hlídá timeout; pokud ACK nepřijde, rámec se vyšle znovu.
- V *potrubí* („pipeline“) je vždy jen 1 rámec → **propustnost**
 - $\eta = \frac{T(frame)}{T_{frame} + 2 \cdot RTT}$; kde RTT je Round Trip Time, na dlouhých linkách klesá k nule.
- *Výhody:* extrémně jednoduchá implementace, minimální vyrovnávací paměti.
- *Nevýhody:* malé využití linky, hodí se jen tam, kde je RTT malé a/nebo rámce krátké (jednoduché sériové linky, staré half-duplex rádiové modemy).

Go-back-N ARQ

- Odesílatel udržuje **okno** velikosti *N* – může rozeslat až *N* rámců bez ACK.
- Příjímáč potvrzuje **kumulativně** (ACK = „vše do čísla k jsem dostal v pořádku“).
- Pokud se ztratí rámec *i*, příjemce zahodí i všechny následující a pošle ACK k-1; odesílatel „skočí zpět“ a zopakuje **vše od i dál**.
- *Výhody:* výrazně lepší propustnost než Stop-and-Wait, vyžaduje jen jeden ACK na okno.
- *Nevýhody:* zbytečně opakuje i rámce, které dorazily správně; při delším RTT a vyšší chybovosti rychle klesá efektivita.

Selective Repeat ARQ

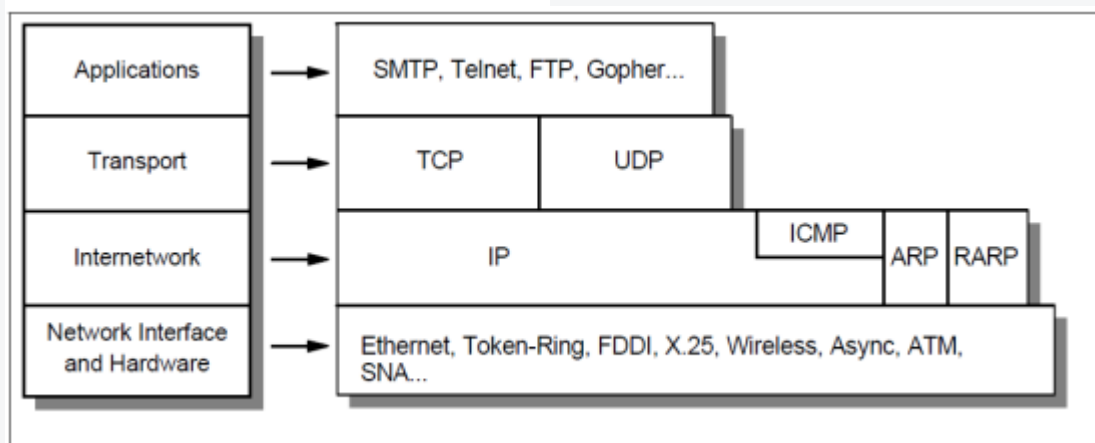
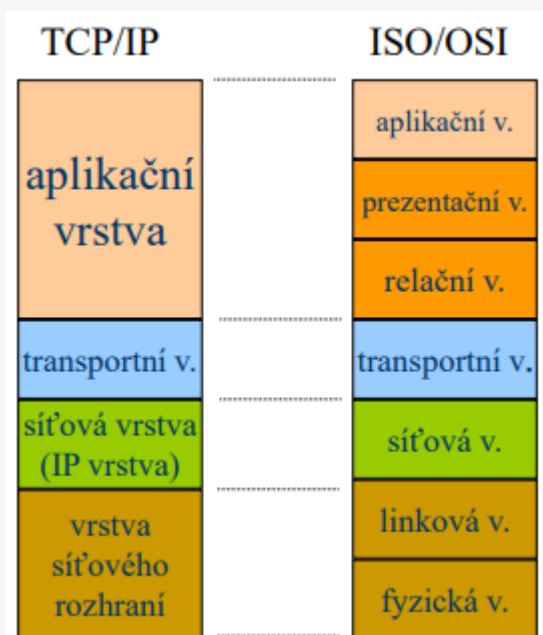
- Oba konce mají okno; **každý rámec** se potvrzuje samostatným ACK nebo NACK.
- Příjímáč si rámce, které dorazí mimo pořadí, odkládá do vyrovnávací paměti a čeká, až dorazí chybějící kusy, aby je pak mohl předat dál ve správném sledu.
- Odesílatel retransmituje **jen ty kusy, které opravdu chybí**.
- *Výhody:* nejvyšší možné využití šířky pásma; zbytečně se nic neopakuje → ideální pro linky s větším RTT (satellites), nebo když je ztrát málo, ale záleží na rychlosti.
- *Nevýhody:* složitější implementace, potřebuje víc paměti na oba buffery. Moderní TCP používá formu Selective Repeat – **SACK** (Selective ACK).

Detekce chyb (CRC / FCS)

- **CRC (Cyclic Redundancy Check)** – zbytek po dělení dat polynomem, přenáší se spolu s rámcem.
- Detekuje většinu běžných chyb – typicky se používá na spojové vrstvě.

FEC (Forward Error Correction)

- Přidává redundantní bity, které umožní příjemci chybu **opravit bez opakování přenosu**.
- Hodí se pro případy bez zpětného kanálu (DVB, satelity, streamy).
- Používají se např. blokové nebo konvoluční kódy.



2. Protokoly TCP/IP

Protokolový zásobník TCP/IP je základní architekturou internetu. Nevznikl podle ISO/OSI, ale má podobnou strukturu. Obsahuje tyto vrstvy:

- **Aplikační vrstva** – pohlcuje aplikační, prezentační a relační vrstvu OSI
- **Transportní vrstva**
- **Síťová vrstva**
- **Vrstva síťového rozhraní** – odpovídá spojové a fyzické vrstvě OSI

TCP/IP protokoly definují, jak se data přenášejí od zdroje k cíli pomocí identifikace přes IP adresy. Podporují tyto způsoby doručení:

- **Unicast** – komunikace 1:1
- **Broadcast** – 1: všem v síti (např. 255.255.255.255)
- **Multicast** – 1: skupině zařízení
- **Anycast** – 1: nejbližšímu z více možných cílů (v IPv6)

IPv4

IPv4 je původní verze IP protokolu. Adresy jsou 32bitové, zapisované jako čtyři desetinná čísla (např. `1.1.1.1` (Cloudflare DNS)), správa adres je regionální

IP Adresa má dvě části:

- **síťová část** (network number)
- **část hostitele** (host number)

Původně byly IP adresy rozděleny na **třídy**:

- **Třída A** – $2^7 - 2 = 126$ sítí, $2^{24} - 2 = 16777214$ hostitelů
- **Třída B** – $2^{14} - 2 = 16382$ sítí, $2^{16} - 2 = 65534$ hostitelů
- **Třída C** – $2^{21} - 2 = 2097150$ sítí, $2^8 - 2 = 254$ hostitelů
- **Třída D** – pro multicast
- **Třída E** – rezervováno pro experimenty

Multicastové adresy:

- 224.0.0.x – dobře známé skupiny
- 239.x.x.x – lokální skupiny (organizace)

Maska podsítě definuje, kolik bitů tvoří síťovou část.

- např. 255.255.252.0 odpovídá síti s $2^{10} - 2 = 1022$ uzly

Vyhrazené IPv4 adresy

- **x.x.0.0** – adresa celé sítě
- **0.0.0.x** – adresa uzlu v neznámé síti
- **255.255.255.255** – omezený broadcast, neprojde přes router
- **x.x.255.255** – řízený broadcast, prochází přes router
- **127.x.x.x** – loopback (localhost), např. 127.0.0.1
- **10.0.0.0/8** – privátní síť (třída A)
- **172.16.0.0 – 172.31.0.0** – privátní sítě (třída B)
- **192.168.0.0 – 192.168.255.0** – privátní sítě (třída C)

Vyčerpání adres a NAT

Vzhledem k vyčerpání IPv4 adres se běžně používá:

- **NAT (Network Address Translation)** – více zařízení sdílí jednu veřejnou IP adresu
- **NAPT (Network Address Port Translation)** – překlad nejen adres, ale i portů → umožňuje rozlišit zařízení pomocí portů

Např. interní adresa `192.168.1.42:12345` může být zvenku viditelná jako `88.1.2.3:50001`.

IPv6

IPv6 je nástupcem protokolu IPv4 – umožňuje přidělit mnohem více unikátních IP adres díky délce **128 bitů** (oproti 32 bitům u IPv4). Zároveň přináší zjednodušenou strukturu hlavičky a pokročilejší funkce (např. anycast, auto-konfiguraci).

Zápis IPv6 adres:

- 8 bloků po 4 hexadecimálních číslicích, oddělených dvojtečkami
 - např. `2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334`
- lze zkrátit:
 - **vynechání úvodních nul**: `2001:db8:85a3:0:0:8a2e:370:7334`
 - **nahrazení sekvence nul** pomocí `::` – ale **jen jednou v adrese**: `2001:db8:85a3::8a2e:370:7334`

Příklad zápisu v URL: `http://[2001:db8::1]/` 

Struktura IPv6 adresy

Adresa se skládá z několika částí:

- **Globální směrovací prefix** – typicky 48 bitů
- **Identifikátor podsítě** – obvykle 16 bitů
- **Identifikátor rozhraní (interface ID)** – vždy 64 bitů
 - často odvozen z MAC adresy pomocí **modifikovaného EUI-64**

Zápis s prefixem: např. ``2001:db8:1234::/48``

Typy IPv6 adres

- **Unicast** – identifikuje jeden konkrétní uzel
- **Multicast** – odeslání dat celé skupině uzlů
 - prefix ``ff00::/8``
- **Anycast** – doručení nejbližšímu uzlu ze skupiny (pouze v IPv6)
- (IPv6 **nepodporuje broadcast** – nahrazen multicastem)

Vybrané speciální adresy

- ``::/128`` – nedefinovaná adresa
- ``::1/128`` – loopback (ekvivalent 127.0.0.1)
- ``fe80::/10`` – link-local adresa (pro komunikaci v rámci jedné linky)
- ``fc00::/7`` – unikátní lokální adresy (náhrada IPv4 privátních)
- ``ff00::/8`` – multicastové adresy

Zvláštní poznámky

- Jedno rozhraní **může mít více IPv6 adres** (např. link-local + globální).
- Pro označení příslušnosti k síti se používá **prefix**: ``adresa/délka``, např. ``2001:db8::/32``
- IPv6 adresa se v URL zapisuje do hranatých závorek, např. ``http://[2001:db8::1]/`` 

ICMP (Internet Control Message Protocol)

ICMP je součástí IP protokolu a slouží k **hlášení problémů při zpracování IP paketů**. Nezajišťuje spolehlivost komunikace – je určen pro diagnostiku a řízení.

- Povinná součást implementace IPv4 i IPv6.
- Nepoužívá se pro **broadcast** ani **multicast**.
- Generování ICMP zpráv je **volitelné** – typicky je generují směrovače.
- Neposílají se, pokud je zdrojová adresa neplatná (např. ``0.0.0.0``, ``127.0.0.1``...).

Příklady využití:

- ``ping`` – posílá ICMP Echo Request, očekává Echo Reply
- ``traceroute`` – využívá Time Exceeded zprávy ke zjištění cesty paketů

Typické typy ICMP zpráv:

- Echo Request (8) / Reply (0) ; Destination Unreachable (3) ; Time Exceeded (11) ; Redirect (5)

ARP (Address Resolution Protocol)

ARP se používá pro **získání MAC adresy podle IP adresy** – na linkové vrstvě IPv4 sítí.

- Funguje jen v rámci jedné fyzické sítě (neprochází routery).
- Síťový uzel si udržuje **ARP cache** – tabulku IP ↔ MAC.
- Pokud MAC adresa není známa:
 - odesílá se **ARP request** (broadcast)
 - cílový uzel odpoví **ARP reply** (unicast)
- ARP odpověď může aktualizovat existující záznamy v cache.

Pouze pro IPv4. V IPv6 se místo toho používá NDP.

NDP (Neighbor Discovery Protocol)

NDP je protokol používaný v IPv6 sítích pro správu sousedů na linkové vrstvě. Implementuje se pomocí **ICMPv6 zpráv**.

Zajišťuje:

- zjištění linkové adresy souseda (obdoba ARP)
- detekci změn linkových adres
- detekci duplicitních adres
- přesměrování a hledání směrovačů (router discovery)
- získávání parametrů sítě – prefixy, MTU, směrovače...

Používané zprávy ICMPv6: Router Solicitation / Advertisement ; Neighbor Solicitation / Advertisement ; Redirect

UDP (User Datagram Protocol)

UDP poskytuje jednoduché aplikační rozhraní k IP vrstvě. Přenáší **datagramy (packety)** mezi aplikacemi, ale **neposkytuje žádné záruky** doručení, pořadí ani detekce chyb.

- **Neposkytuje:** spolehlivost přenosu (žádné potvrzování ani opakování), emulaci spojení, řízení toku
- **Používá se tam, kde je důležitá rychlost a nízká režie**, např. VoIP, DNS, streamy

Struktura hlavičky UDP (8 bajtů):

- Source Port
- Destination Port
- Length – délka celého UDP paketu
- Checksum – volitelný kontrolní součet

TCP (Transmission Control Protocol)

TCP zajišťuje **spolehlivou spojenou komunikaci** mezi aplikacemi. Na rozdíl od UDP garantuje doručení dat ve správném pořadí, bez ztrát a duplikací.

- Emuluje **plně duplexní spojení** – obě strany mohou komunikovat současně
- Zajišťuje:
 - **sekvenční číslování** segmentů
 - **potvrzování (ACK)** přijatých dat
 - **řízení toku** pomocí okna
 - **opakování ztracených dat**
 - **segmentaci** větších bloků dat

TCP spojení

- Navázání: tzv. **3-way handshake** (SYN → SYN+ACK → ACK)
- Ukončení: výměna FIN a ACK

TCP congestion control (řízení zahlcení)

TCP dynamicky upravuje rychlost přenosu na základě ztrát paketů a odezvy:

- **Slow start:** Začíná s malým oknem, které se exponenciálně zvětšuje, rychle detekuje maximální přenosovou kapacitu
- **Congestion avoidance:** Po dosažení prahu (ssthresh) přechází na lineární zvyšování, zabráňuje zahlcení sítě
- **Fast retransmit:** Pokud přijdou 3 duplicitní ACK, předpokládá se ztráta a segment se odešle znovu bez čekání na timeout
- **Fast recovery:** Po ztrátě nastaví nové (nižší) okno, ale nevstupuje znovu do slow start, umožňuje pokračovat v přenosu s mírným omezením

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP slouží k **automatickému přidělování síťových parametrů** klientům v síti – nejčastěji IP adresa, maska podsítě, výchozí brána, DNS server apod.

- DHCP server běží obvykle na routeru nebo jiném síťovém zařízení
- Adresy jsou přidělovány z definovaného **adresního rozsahu (poolu)**
- Lze nastavit i **statické přidělení IP** pro konkrétní MAC adresu
- Protokol běží nad **UDP** a využívá **broadcast** zprávy

Používá se při spuštění počítače nebo zařízení pro získání konfigurace bez zásahu uživatele.

DNS (Domain Name System)

DNS zajišťuje **překlad doménových jmen na IP adresy a zpět**. Umožňuje používat čitelné názvy místo číselných IP adres.

- Funguje jako **hierarchický distribuovaný systém**
- Každá část doménového jména je obsluhována jiným serverem (např. `.cz`, `.cvut.cz`, ...)
- Servery mají **autoritativní zónu** – zodpovídají za konkrétní část doménového stromu
- Dotazy mohou být **rekurzivní** (server hledá za nás) nebo **iterativní** (vrací jen odkazy dál)

Příklad překladu `cw.felk.cvut.cz`:

- DNS klient postupně získává IP dotazem na:
 - `.cz`
 - `.cvut.cz`
 - `.felk.cvut.cz`
 - `.cw.felk.cvut.cz`

Typy DNS serverů:

- ***Primární*** – má autoritu a provádí editaci záznamů
- ***Sekundární*** – kopie dat od primárního serveru
- ***Caching only*** – ukládá odpovědi, snižuje zátěž sítě, není autoritativní

Historie:

- Dříve se překlad řešil lokálně přes soubor `hosts.txt`, který byl sdílen mezi počítači
- S růstem sítě se tato metoda stala neudržitelnou → vznik DNS

Směrování v IP sítích

Směrování (routing) zajišťuje **doručení paketů k cílové IP adrese**, i pokud se nachází v jiné síti. Směrování probíhá na **síťové vrstvě**.

Zajišťuje jej směrovač (router):

- Analyzuje cílovou IP adresu v hlavičce paketu
- Vyhledá nejlepší cestu podle **směrovací tabulky**
- Paket předá dál – na MAC adresu následujícího uzlu (next hop)
- Může propojovat síť s různými fyzickými i linkovými technologiemi (např. Ethernet a Wi-Fi)

Charakteristiky směrování:

- Směrovač zná **topologii sítě** (nebo její část)
- Směrovací tabulka se může plnit staticky nebo dynamicky (např. pomocí OSPF, BGP...)
- Směrovače mohou v síti tvořit **zpoždění** – při přetížení mohou některé pakety zahodit

Gateway:

- Prvek pracující na vyšších vrstvách (často až **aplikační**)

- Umožňuje propojení různých systémů nebo protokolových rodin – například mezi OSI a TCP/IP
- Překládá formáty, adresy i logiku protokolů

3. Síťové technologie

Ethernet

Ethernet je nejrozšířenější technologie pro **lokální síť (LAN)**. Patří do linkové vrstvy ISO/OSI modelu a byl vyvinut ve firmě Xerox v 70. letech. Standardizace probíhá pod označením **IEEE 802.3**.

Charakteristiky Ethernetu

- Přenáší data v rámci **MAC rámců**
- Přístupová metoda: **CSMA/CD** – kolize jsou detekovány a rámce znovu odeslány
- Využívá **kroucenou dvoulinku** nebo **optické vlákno**
- **Fyzická topologie** může být různá, ale **logická topologie** je většinou **hvězdicová**
- Pro zamezení smyček se používá **Spanning Tree Protocol (STP)**

Varianty Ethernetu

- Historicky: **10Base2** (koaxiální kabel)
- Dnes běžně: **100Base-TX**, **1000Base-T** (gigabitový Ethernet)
- Označení podle standardu: **IEEE 802.3xx**, např.:
 - `802.3a` – 10Base2
 - `802.3ab` – 1000Base-T

Propojovací zařízení v Ethernet sítích

- **Opakovač (repeater)** – regeneruje signál, zvětšuje dosah (používá se omezeně, max. 2–4 za sebou)
- **Rozbočovač (hub)** – pracuje na fyzické vrstvě, data vysílá na všechny porty, nevytváří oddělené kolizní domény
- **Most (bridge)** – filtruje provoz mezi segmenty sítě
- **Přepínač (switch)** – pracuje na linkové vrstvě, přeposílá rámce jen na cílový port podle MAC adresy, **odděluje kolizní domény**

Wi-Fi

Wi-Fi je bezdrátová síťová technologie, která umožňuje připojení bez nutnosti fyzické kabeláže. Standardizována je jako **IEEE 802.11**.

Vlastnosti Wi-Fi

- **Flexibilita** – není potřeba fyzická infrastruktura, zařízení lze snadno přemísťovat
- Přenos probíhá v pásmech **2,4 GHz**, **5 GHz** a nově **6 GHz**
- Přístupová metoda: **CSMA/CA (Collision Avoidance)** – kolizím se předchází, protože zařízení se nemusí vždy navzájem slyšet
- Kolize se eliminují pomocí **rezervačních mechanismů** (RTS/CTS) a **potvrzování přenosu (ACK)**

Typy sítí

- **Ad-hoc** – přímé spojení mezi zařízeními, bez Access Pointu
- **Infrastructure mode** – připojení zařízení přes **Access Point (AP)**, běžný režim ve většině sítí

Spolehlivost přenosu

- Standard **IEEE 802.11** obsahuje vlastní mechanismy zajišťující spolehlivost přenosu
- I při použití nespolehlivých protokolů (např. UDP) rámce mezi zařízeními nesmí být ztraceny

Bezpečnostní standardy

- **WEP** – původní, dnes považován za nebezpečný
- **WPA** – dočasná náhrada
- **WPA2** – bezpečné šifrování pomocí AES, dnes nejrozšířenější
- **WPA3** – moderní standard s vyšší úrovní zabezpečení

Přístupové metody

Přístupová metoda určuje, jakým způsobem zařízení sdílejí přenosové médium – tedy **kdo a kdy může vysílat**.
Dělíme je na deterministické a nedeterministické.

Deterministické přístupové metody

Kolize **vůbec nenastávají** – přístup je řízený a předem daný.

- **Master-slave**
 - Jeden uzel (*master*) přiděluje právo vysílat ostatním (*slave*).
 - Slave nemůže sám od sebe vysílat.
 - Využití např. v průmyslových distribuovaných systémech.
 - *+* jednoduchá implementace, *-* závislost na funkci mastera
- **Token passing**
 - Uzel může vysílat jen, pokud drží **token** – speciální datovou jednotku.
 - Token se předává v kruhu.
 - *+* rovnost uzlů, *-* ztráta tokenu = dočasná nefunkčnost
- **TDMA (Time Division Multiple Access)**
 - Kanál je rozdělen na **časové sloty**, každé zařízení má přidělený svůj čas.
 - Umožňuje více uživatelům sdílet stejné médium bez kolizí.
- **Delegated token**
 - Právo vysílat přiděluje **arbitr** vysíláním výzev.
 - *-* závislost na uzlu arbitra

Nedeterministické přístupové metody

Kolize **mohou nastat**, ale protokol s nimi počítá.

- **CSMA (Carrier Sense Multiple Access)**
 - Uzel čeká, dokud je médium volné, pak vysílá.
 - Pokud médium není volné, čeká.
- **CSMA/CD (Collision Detection)** – Ethernet
 - Po detekci kolize vysílání přeruší, čeká **náhodný čas (back-off)** a zkouší znovu.
- **CSMA/CA (Collision Avoidance)** – Wi-Fi
 - Uzel oznámí úmysl vysílat (např. RTS/CTS), čeká, zda je médium volné.
 - Eliminace kolizí u zařízení, která se navzájem neslyší.
- **CSMA/CR (Collision Resolution)**
 - Uzlům je přiřazena **priorita** – v případě kolize má přednost uzel s vyšší prioritou.
 - Kolize se neřeší náhodným zpožděním, ale podle pravidel.

VLAN (Virtual LAN)

VLAN (Virtual LAN) umožňuje **logické oddělení provozu** na sdílené fyzické infrastruktuře – bez nutnosti fyzicky oddělených kabeláží. Definováno standardem **IEEE 802.1Q**.

Vlastnosti VLAN

- Oddělení komunikace mezi skupinami zařízení – **každá VLAN funguje jako samostatná síť**
- Implementace je zajištěna pomocí **přepínačů (switchů)**, které přidávají do rámců tzv. **VLAN tagy**
 - VLAN tag obsahuje **číslo VLAN** a volitelně **prioritu**
- VLAN tagy mohou být využity i pro řízení **QoS (Quality of Service)**
- **Spanning Tree Protocol (STP)** je spuštěn **samostatně pro každou VLAN**

Díky VLAN je možné například v jedné firmě oddělit síť pro zaměstnance, tiskárny a návštěvníky, i když sdílejí stejné fyzické připojení.

Rozdíly mezi rozbočovačem a přepínačem

Rozbočovač (hub)

- Pracuje na **fyzické vrstvě** ISO/OSI modelu
- Data vysílá **všem portům** – forma broadcastu
- Vede k vysoké míře kolizí a nízké efektivitě
- **Bezpečnost je nízká**, protože každý může slyšet vše
- Dnes je **zastaralý** a prakticky nepoužívaný

Přepínač (switch)

- Pracuje na **linkové vrstvě**
- Data přeposílá **cíleně** podle MAC adresy
- **Odděluje kolizní domény**, zvyšuje efektivitu přenosu
- **Bezpečnější** než hub – odposlech je obtížnější
- Je běžnou součástí moderních LAN sítí

Trace: • [b4b38psia](#)